

2025年5月29日

B-2 進捗報告会

株式会社アソウ・アルファ 技術部

東京支店 前田 柊

大阪支店 前田 一樹

熊本支店 一法師 悠輔

福岡支店 河本 諒也

花崎 容

今回の開発概要

言語: C言語

開発環境: VisualStudio2022

DB: SQLite

設計段階で作成したもの

- ・仕様書
- ・E-R図
- ・DB設計書
- ・画面遷移図

B-2 仕様書

1. 基本仕様

- ・点数 0~100
- ・点数は三桁まで
- ・同姓同名は考えない
- ・同じ日に受けた場合は、記録の高いほうを優先する
- ・文字制限 30 文字
- ・指名登録を漢字かカタカナでふりがなをひらがなで入力
- ・同点数の場合、50 音順で表記
- ・順位順で同率の場合でも指定された順位まで表示
- ・表記する際の科目の順番は「国語、数学、英語、日本史、世界史、地理、物理、化学、生物」の順番とする
- ・試験実施日は西暦と月日で数字 8 桁で入力する→例)20250513

2. 画面仕様

- ・メニュー
- ・登録機能選択画面
 - ・新規受験者情報登録画面
 - ・既登録受験者の試験結果登録画面
- ・変更画面
- ・削除機能選択画面
 - ・受験者単位の削除画面
 - ・受験者の試験単位の削除画面
- ・参照機能選択画面
 - ・参照表示画面 etc

3. 例外処理

- ・メイン画面
 - ・1 から 4 の数字以外が入力されたときまたは空白の場合
→「1 から 4 の数字を入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・登録機能選択画面
 - ・1 から 3 の数字以外が入力されたときまたは空白の場合
→「1 から 3 の数字を入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・新規受験者情報登録画面
 - ・ふりがな入力の際、ひらがな以外が入力されたときまたは空白の場合
→「ひらがなで入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・試験日登録の際、数字 8 桁以外が入力されたときまたは空白の場合
→「数字 8 桁で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・科目ごとの採点結果入力の際、0 から 100 の数字以外が入力、または空白の場合
→「0 から 100 の数字で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、同姓同名が存在している場合
→「その名前は既に使われています」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、空白だった場合
→「受験者名を入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、文字数が 30 文字を超えていた場合
→「30 文字以内で入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・既登録受験者の試験結果登録画面
 - ・試験結果入力の際、0 から 100 の数字以外が入力、または空白の場合
→「0 から 100 の数字で入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・変更画面
 - ・ふりがな入力変更の際、ひらがな以外が入力されたときまたは空白の場合
→「ひらがなで入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・ふりがな入力の際、文字数が 30 文字を超えていた場合
→「30 文字以内で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・試験日変更の際、数字 8 桁以外が入力されたときまたは空白の場合
→「数字 8 桁で入力してください」と表示し入力前に戻す

B-2 仕様書

1. 基本仕様

- ・点数 0~100
- ・点数は三桁まで
- ・同姓同名は考えない
- ・文字制限 30 文字
- ・指名登録を漢字かカタカナでふりがなをひらがなで入力
- ・同点数の場合、50 音順で表記
- ・順位順で同率の場合でも指定された順位まで表示
- ・表記する際の科目の順番は
「国語、数学、英語、日本史、世界史、地理、物理、化学、生物」
の順番とする
- ・試験実施日は西暦と月日の数字 8 桁で入力する→例)20250513
- ・データベースの登録受験者上限は 200 人まで
- ・試験結果の保存上限は、1 受検者につき 10 回まで

2. 画面仕様

- ・メニュー
- ・登録機能選択画面
 - ・新規受験者情報登録画面
 - ・既登録受験者の試験結果登録画面
- ・変更画面
- ・削除機能選択画面
 - ・受験者単位の削除画面
 - ・受験者の試験単位の削除画面
- ・参照機能選択画面
 - ・参照表示画面 etc

3. 例外処理

- ・メイン画面
 - ・1 から 4 の数字以外が入力されたときまたは空白の場合
→「1 から 4 の数字を入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・登録機能選択画面
 - ・1 から 3 の数字以外が入力されたときまたは空白の場合
→「1 から 3 の数字を入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・新規受験者情報登録画面
 - ・ふりがな入力の際、ひらがな以外が入力されたときまたは空白の場合
→「ひらがなで入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・試験日登録の際、数字 8 桁以外が入力されたときまたは空白の場合
→「数字 8 桁で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・科目ごとの採点結果入力の際、0 から 100 の数字以外が入力、または空白の場合
→「0 から 100 の数字で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、同姓同名が存在している場合
→「その名前は既に使われています」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、空白だった場合
→「受験者名を入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・受験者名入力の際、文字数が 30 文字を超えていた場合
→「30 文字以内で入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・既登録受験者の試験結果登録画面
 - ・試験結果入力の際、0 から 100 の数字以外が入力、または空白の場合
→「0 から 100 の数字で入力してください」と表示し入力前に戻す
- ・変更画面
 - ・ふりがな入力変更の際、ひらがな以外が入力されたときまたは空白の場合
→「ひらがなで入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・ふりがな入力の際、文字数が 30 文字を超えていた場合
→「30 文字以内で入力してください」と表示し入力前に戻す
 - ・試験日変更の際、数字 8 桁以外が入力されたときまたは空白の場合
→「数字 8 桁で入力してください」と表示し入力前に戻す

エンティティ一覧・E-R図

エンティティ一覧

No.	エンティティ名	定義
1	科目	科目情報
2	受験者	受験者情報
3	採点	採点情報
4	試験	試験情報

E-R ☒

Examinee

*examinee_id(PK)

*examinee_name

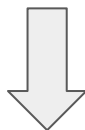


exam

*exam_id(PK)

*student_id(FK)

*exam_date



score

*score_id(PK)

*exam_id(FK)

*subject_id(FK)

*score

*student_id(FK)



Subjects

*subject_id(PK)

*subject_name

テーブル定義書

論理テーブル名	物理テーブル名
採点	score

属性情報

No.	論理名	物理名	データ型	長さ	主キー	外部キー	非ナル	一意	初期値	auto
1	採点ID	score_id	int	4	○		○			○
2	試験ID	exam_id	int	4		○	○			
3	科目ID	subject_id	int	4		○	○			
4	採点	score	int	3			○			



5月29日時点での進捗

実装できたもの

- ・登録機能(1)
- ・削除機能
- ・参照機能(8、9、10、11)

実装できていないもの

- ・登録機能(2)
- ・変更機能
- ・参照機能(1～7、12)

2025年6月26日

B-2 成果発表会

株式会社アソウ・アルファ 技術部

東京支店 前田 柊

大阪支店 前田 一樹

福岡支店 河本 諒也

花崎 容

ツール詳細

ツール内容

受験者・試験情報管理ツール

ツールの動作環境、構成

動作環境: Windows

言語: C言語

開発環境: VisualStudio

DB: SQLite

ドキュメント一覧

- ・仕様書
- ・E-R図
- ・DB設計書
- ・画面遷移図
- ・単体テスト仕様書

単体テスト仕様書

システム名	テスト管理ツール	作成者	前田 稔	会社名	
サブシステム名	登録機能（新規登録機能、既登録者の試験登録）	作成日	2025/6/18	実施者	前田 稔

No	分類	テスト項目	検証内容	実施日	結果	備考・特記事項
1	新規登録機能	新規で登録できるか	氏名、ふりがな、試験日、選択科目、点数すべての登録が確認できる	2025/6/18	○	
2		名前を入力の際に漢字やカタカナ以外が入力される	氏名は漢字またはカタカナで入力してください。と表示	2025/6/18	○	
3		ふりがなを入力の際にひらがな以外が入力される	ふりがなはひらがなで入力してください。と表示	2025/6/18	○	
4		試験日入力の際数字 8 桁以外が入力される	試験日は 8 桁の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
5		各点数入力の際に 0 から 100 の数字以外が入力される	0 ～ 100 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
6		選択科目 1 の選択の際に 1 から 3 以外の数字が入力される	1 から 3 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
7		選択科目 2 の選択の際に 4 から 6 以外の数字が入力される	4 から 6 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
8		登録の確認の際に 1 または 2 以外が入力される	1 または 2 で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
9		全ての入力の際 b キーでメニューに戻るか	全ての入力の場所で b キーで戻れることが確認できた	2025/6/18	○	
10	既登録者の試験登録	受験者選択の際に存在する番号以外が入力される	正しい番号を入力してください。と表示	2025/6/18	○	
11		試験日入力の際数字 8 桁以外が入力される	試験日は 8 桁の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
12		各点数入力の際に 0 から 100 の数字以外が入力される	0 ～ 100 の数字で入力してくださいと表示	2025/6/18	○	
13		選択科目 1 の選択の際に 1 から 3 以外の数字が入力される	1 から 3 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
14		選択科目 2 の選択の際に 4 から 6 以外の数字が入力される	4 から 6 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
15		登録の確認の際に 1 または 2 以外が入力される	1 または 2 で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
16		全ての入力の際 b キーでメニューに戻るか	全ての入力の場所で b キーで戻れることが確認できた	2025/6/18	○	
	新規登録機能	氏名入力の際 3 0 文字を超えた場合	氏名は 3 0 文字以内で入力してください。と表示	2025/6/18	○	

単体テスト仕様書	システム名	テスト管理ツール	作成者	前田 柊	会社名	
	サブシステム名	更新機能	作成日	2025/6/18	実施者	前田 柊

No	分類	テスト項目	検証内容	実施日	結果	備考・特記事項
1	更新機能	受験者選択の際に範囲内の数字または数字以外が入力	1～○の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
2		試験データのない受験者が選択	この受験者には試験データが登録されていません。と表示	2025/6/18	○	
3		更新する項目の選択の際1から5の数字以外が入力	1から5の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
4		名前の変更の際漢字またはカタカナ以外が入力	漢字またはカタカナのみで入力してください。と表示	2025/6/18	○	
5		名前入力の際30文字を超えた場合	名前は30文字以内で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
6		ふりがな変更の際ひらがな以外が入力	ふりがなはすべてひらがなで入力してください。と表示	2025/6/18	○	
7		試験日変更の際数字8桁以外が入力	数字8桁で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
8		試験日選択のときに該当数字または数字以外が入力	1～○の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
9		点数変更の際0から100の数字以外が入力	0から100の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
10		全ての入力の項目でbキーを入力	前のメニューに戻ることができた	2025/6/18	○	

単体テスト仕様書	システム名	テスト管理ツール	作成者	河本	会社名	
	サブシステム名	削除機能 (delete_by_exam, delete_by_examinee)	作成日	2025/6/10	実施者	河本

分類においてdelete_by_examはexam、 delete_by_examineeはexamineeとする

No	分類	テスト項目	検証内容	実施日	結果	備考・特記事項
1	examinee	名前検索で受験者が存在する	前に対して score, exam, examinee がすべて削除される	2025/6/11	○	正常系
2		☒前検索で受験者が存在しない	「存在しません」と表示し、削除されない	2025/6/11	○	異常系
3		ID検索で受験者が存在する	試験・スコア・受験者データすべて削除される	2025/6/11	○	正常系
4		ID検索で受験者が存在しない	☒「存在しません」と表示し、削除されない	2025/6/11	○	異常系
5		無効な検索方法の入力	「無効な入力です」と表示しロールバックされる	2025/6/11	○	入力チェック
6		スコア・試験データが存在しない場合	受験者データのみが削除される	2025/6/11	○	データ不一致の確認
7		SQLiteエラーが発生した場合	エラー表示 & ロールバック	2025/6/11	○	異常系、エラー処理の確認
8	exam	☒前検索で受験者が存在する	対象受験者の試験一覧が表示され、ExamID入力可能	2025/6/11	○	正常系
9		名前検索で受験者が存在しない	「指定された名前の受験者は存在しません」と表示	2025/6/11	○	異常系
10		ID検索で受験者が存在する	対象受験者の試験一覧が表示され、ExamID入力可能	2025/6/11	○	正常系
11		ID検索で受験者が存在しない	「指定されたIDの受験者は存在しません」と表示	2025/6/11	○	異常系、エラー処理の確認
12		無効な検索方法の入力	「無効な入力です」と表示しロールバックされる	2025/6/11	○	入力チェック
13		試験が存在しない受験者	「この受験者には試験データがありません」と表示	2025/6/11	○	異常系
14		他人のExamIDを入力した場合	「この受験者に存在しません」と表示	2025/6/11	○	入力チェック
15		ExamIDに対応する試験が正常に削除	削除成功メッセージが表示され、DBから削除される	2025/6/11	○	正常系
16		SQLiteエラーが発生した場合	エラーメッセージが出てロールバックされる	2025/6/11	○	エラーハンドリングの確認

単体テスト仕様書		システム名	テスト管理ツール	作成者	前田一樹	会社名	
		サブシステム名	参照機能2～9,main_db	作成日	2025/6/18	実施者	前田一樹
No	分類	テスト項目	検証内容	実施日	結果	備考・特記事項	
1	参照機能 2	ユーザーによって日付が入力された場合	該当日における、全科目トップ5が表示される	2025/6/18	○	正常系	
2	参照機能 2	プログラムの終了	トップ5表示後、「1」が入力されたとき、プログラムを終了	2025/6/18	○	正常系	
3	参照機能 2	プログラムの終了	日付選択画面で、「0」が入力し、確認時に「1」を入力するとプログラムを終了	2025/6/18	○	正常系	
4	参照機能 2	プログラムの続行	日付選択画面で、「0」を入力し、確認時に「2」を入力するとプログラムを続行	2025/6/18	○	正常系	
5	参照機能 2	プログラムの続行	トップ5表示後、「2」が入力されたとき、プログラムを続行	2025/6/18	○	正常系	
6	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	該数が入力されたとき、「無効な入力です。半角整数のみを入力してください」と	2025/6/18	○	入力チェック	
7	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	小文字が入力されたとき、「無効な入力です。半角整数のみを入力してください」と	2025/6/18	○	入力チェック	
8	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	あまりに多くの0) 1」の形式で入力された場合、余った文字列がオーバーフロー	2025/6/18	○	入力チェック	
9	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	「改行」、が入力されると、「無効な入力です。半角整数のみを入力してください」と	2025/6/18	○	入力チェック	
10	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	(空白)1」、「(任意の0)1」のような形の場合でも、日付選択が正しく実行され	2025/6/18	○	入力チェック	
11	参照機能 2	日付選択一覧で、誤った入力されたとき	白(半角整数)」が入力されたとき、「無効な入力です。半角整数のみを入力して	2025/6/18	○	入力チェック	
12	参照機能 2	選択画面で誤った入力がされたとき	以外の半角整数が入力されたとき、「無効な入力です。正しい選択は1または2	2025/6/18	○	入力チェック	
13	参照機能 2	選択画面で誤った入力がされたとき	全角整数が入力されたとき「無効な入力です。半角整数のみを入力してくださ	2025/6/18	○	入力チェック	
14	参照機能 2	選択画面で誤った入力がされたとき	「(空白) 1」「(空白) 2」の形でも、プログラムが正常に実行される	2025/6/18	○	正常系	
15	参照機能 2	選択画面で誤った入力がされたとき	「大文字」、「小文字」を入力すると、「無効な入力です。半角整数のみを入力	2025/6/18	○	入力チェック	
16	参照機能 4	ユーザーによって日付が入力された場合	該当日における、全科目平均点が表示される	2025/6/18	○	正常系	

単体テスト仕様書	システム名	テスト管理ツール	作成者	前田 柊	会社名	
	サブシステム名	参照機能 1, 9～12	作成日	2025/6/18	実施者	前田 柊

No	分類	テスト項目	検証内容	実施日	結果	備考・特記事項
1	参照機能 1	試験実施日の選択で該当数字以外が入力	正しい番号を入力してください。と表示	2025/6/18	○	
2		科目選択で該当数字以外が入力	正しい番号を入力してください。と表示	2025/6/18	○	
3	参照機能 9	参照機能の 9 番（8 番）を実行	各科目の平均点数が一覧で表示	2025/6/18	○	
4	参照機能 10	参照機能の 10 番（9 番）を実行	全科目の平均が表示	2025/6/18	○	
5	参照機能 11	科目の選択の際 0 から 9 の数字以外が入力	0 から 9 の数字で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
6		参照機能 11 で各科目が選ばれたとき	各科目の平均点以下の受験者が一覧で表示	2025/6/18	○	
7	参照機能 12	該当する数字以外が入力	効な入力です。指示された番号を半角で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
8		ページング機能の確認	件数まで表示し、それ以降のデータは次のページに問題なく表示	2025/6/18	○	
9		該当する数字以外が入力	効な入力です。指示された番号を半角で入力してください。と表示	2025/6/18	○	
10		ページング機能の確認	件数まで表示し、それ以降のデータは次のページに問題なく表示	2025/6/18	○	

苦労した点

- ・開発メンバーの大半が C言語・SQLiteを扱うのが初めてだったこと

→開発初期でスキルキャッチの時間を作った。また、わからないことがあればすぐに相談できる環境を作り、開発を進めることを意識した

- ・エラー処理の対処

→文字化けや表記ずれなどの似たようなエラーが起きることが多かったため、情報を共有し改善することができた

工夫した点、アピールポイント

CUIをシンプルに設計することによって、直感的に操作できるようにした

■ 選択科目の組み合わせごとの平均以下の受験者一覧
(ページ 1 / 1)

名前	ふりがな	試験日	選択科目	合計点	平均点
新村知史	にいむらさとし	2025-01-01	世界史 + 化学	139	194.00
杉山麻矢	すぎやままや	2025-01-01	地理 + 生物	268	284.00
山田花子	やまだはなこ	2025-05-01	日本史 + 物理	202	245.29
鈴木圭	すずきけい	2025-05-01	日本史 + 物理	110	245.29
林悠馬	はやしゆうま	2025-05-01	日本史 + 物理	100	245.29

操作を選択してください:

0: 終了 >

今後に向けた感想

設計段階の詰めが甘かった為、開発途中にグループメンバー間で認識の違いが発生した。その為、認識のすり合わせを行い修正することが多々あった。

これから自分たちが業務に携わるときには今回の反省を生かし、このようなことが無いようにしたいと思った。